



⚡ Röviden

- **Egyenletes mozgás:** a test egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz meg. Út-idő grafikonja origón átmenő egyenes.
- **Sebesség:** $v = \frac{s}{t}$, vagyis a megtett út és a közben eltelt idő hányadosa. Egysége a $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ és a $\frac{\text{km}}{\text{h}}$.
- **Átváltás:** $1 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}}$. m/s-ból km/h-ba 3,6-tal szorzunk, km/h-ból m/s-ba 3,6-tal osztunk.
- **Időtartam:** $\Delta t = t_2 - t_1$, a későbbi és a korábbi időpont különbsége.
- A hang sebessége levegőben kb. 340 m/s, és függ a közegtől. A fény sebessége kb. 300 000 km/s, azaz $3 \cdot 10^8$ m/s.

Az előző témakörben azt láttuk, hogyan írjuk le, **hová** jut egy test (**elmozdulás**). Most azt nézzük meg, **milyen gyorsan** halad. A legegyszerűbb eset az, amikor a test végig ugyanolyan gyorsan megy: ez az egyenletes mozgás.

Időpont és időtartam

📅 Óra: ? (2026-09-28 után, legkésőbb 2026-10-04)

A mozgás leírásához kétféle időadat kell. Az **időpont** azt mondja meg, *mikor* történik valami (jele t), az **időtartam** azt, *mennyi ideig* tart (jele Δt). A Δ (görög nagy delta betű) egy mennyiség **megváltozását** jelöli. Az időtartam a későbbi és a korábbi időpont különbsége:

$$\Delta t = t_2 - t_1.$$

Szövegesen: a befejezés időpontjából kivonjuk a kezdés időpontját. Például egy tanóra 10:50-kor kezdődik és 11:35-kor ér véget, ezért $\Delta t = 11:35 - 10:50 = 45$ perc.

Ugyanígy jelöljük az út megváltozását is: Δs az az út, amelyet a test a Δt időtartam alatt megtesz.

💡 © gépi magyarázat

Mérés a Mikola-csővel

📅 Óra: ? (2026-09-28 után, legkésőbb 2026-10-04)

A **Mikola-cső** hosszú, színezett vízzel töltött, lezárt üvegcső, benne egy légbuborékkal. A csövet megdöntjük, és a buborék lassan felfelé halad benne.¹ Az órán a buborék mozgását stopperrel mértük. Az egymás utáni mérési időpontok különbsége közel azonos volt, kb. 25-26 s.

Mit jelent ez? Ilyen mérésnél a cső egymástól egyenlő távolságra lévő jeleinél olvassuk le az időt. Ha az egymás utáni időpontok különbsége mindig ugyanannyi, a buborék az egyenlő utakat egyenlő idők alatt tette meg. Az ilyen mozgást **egyenletes mozgásnak** nevezzük: a test egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz meg, akármilyen rövid időközöket választunk. A Mikola-csőben a buborék nagyon hamar felveszi az állandó sebességét, ezért alkalmas az egyenletes mozgás bemutatására.¹ A kis eltérések (25 s és 26 s) a mérés pontatlanságából adódnak: a stoppert kézzel indítjuk és állítjuk meg.

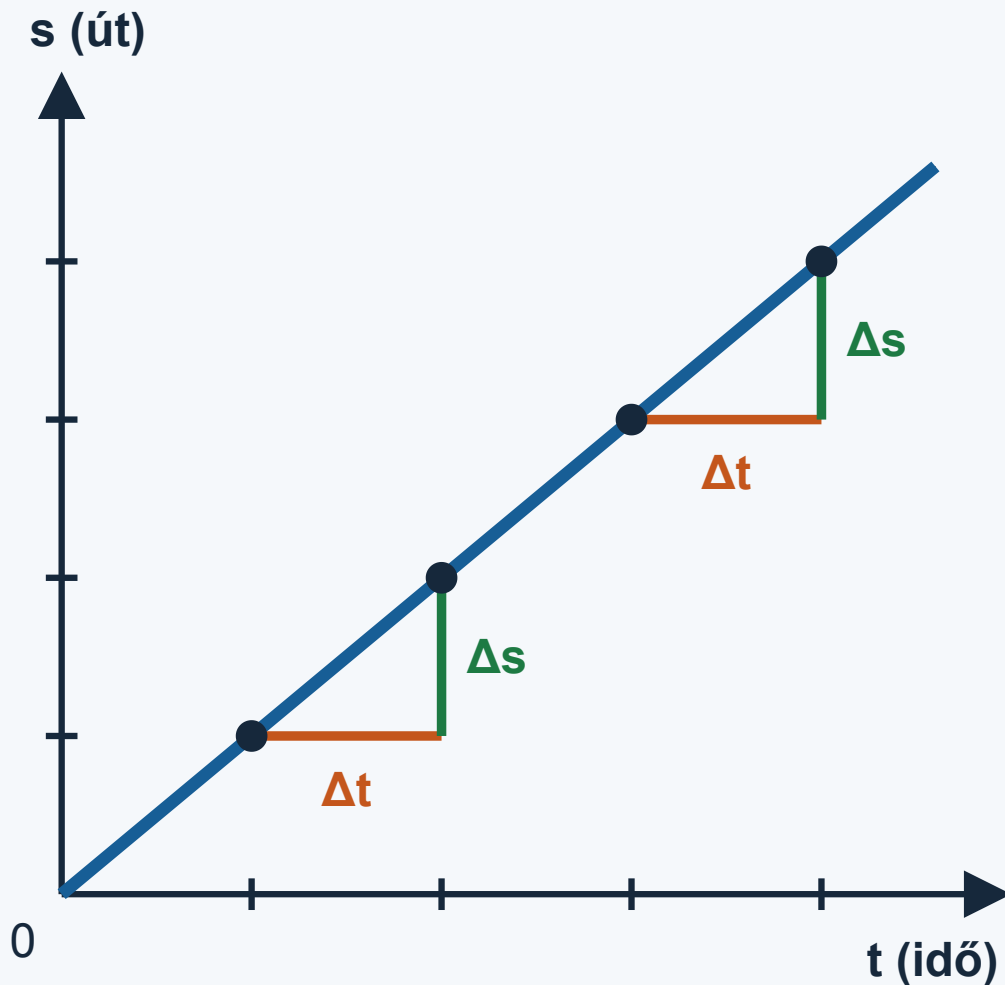
💡 © gépi magyarázat

Az út-idő grafikon

📅 Óra: ? (2026-09-28 után, legkésőbb 2026-10-04)

A mérés eredményét grafikonon ábrázoljuk: a vízszintes tengelyen az idő (t), a függőlegesen a megtett út (s) van, minden mérési eredmény egy pont. Egyenletes mozgásnál a pontok egy **origón átmenő egyenesre** esnek: ez az egyenletes mozgás út-idő grafikonja.

Egyenletes mozgás út–idő grafikonja



egyenlő Δt idők alatt egyenlő Δs utak:
a pontok egy origón átmenő egyenesen vannak

Miért egyenes? Ha kétszer annyi ideig megy a test, kétszer annyi utat tesz meg: a megtett út egyenesen arányos az eltelt idővel.¹ Az origón azért megy át, mert a mérés kezdetén ($t = 0$) még nem tett meg utat. Minél meredekebb az egyenes, annál gyorsabb a mozgás. A valódi mérési pontok a mérés pontatlansága miatt kicsit eltérhetnek az egyenestől; az egyenest úgy húzzuk meg, hogy a pontokhoz a lehető legközelebb haladjon.

💡 © gépi magyarázat

A sebesség



Óra: ? (2026-09-28 után, legkésőbb 2026-10-04)

A **sebesség** (v) a megtett út és a közben eltelt idő hányadosa:

$$v = \frac{s}{t}.$$

Szövegesen: a sebesség megmutatja, mekkora utat tesz meg a test egységnyi idő alatt.

Mértékegysége ezért egy hosszúságegység osztva egy időegységgel: $[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (az SI-egység)

vagy $\frac{\text{km}}{\text{h}}$. A szögletes zárójel a mennyiség mértékegységét jelöli.

Egyenletes mozgásnál a sebesség állandó, ezért bármelyik időtartamra kiszámolhatjuk: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$.

A képletből a másik két mennyiség is kifejezhető: $s = v \cdot t$ és $t = \frac{s}{v}$. A sebesség

vektormennyiség: az iránya a mozgás iránya. Egyenes vonalú egyenletes mozgásnál a nagyságát adja meg a fenti képlet.

💡 ☹ gépi magyarázat

Átváltás km/h és m/s között



Óra: ? (2026-09-28 után, legkésőbb 2026-10-04)

Melyik a nagyobb: 1 km/h vagy 1 m/s? Írjuk át az 1 km/h-t: 1 km = 1000 m és 1 h = 3600 s, ezért

$$1 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}},$$

$$3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Szövegesen: 1 m/s ugyanannyi, mint 3,6 km/h, tehát az 1 m/s a nagyobb. Az átváltás szabálya:

- m/s-ből km/h-ba: **szorzunk 3,6-tal**;
- km/h-ból m/s-ba: **osztunk 3,6-tal**.

m/s	km/h
10	36
20	72
15	54
30	108

Mindegyik sort ellenőriztük: $10 \cdot 3,6 = 36$, $20 \cdot 3,6 = 72$, $54 : 3,6 = 15$, $108 : 3,6 = 30$

Összehasonlítás: melyik nagyobb, az 50 km/h vagy a 14 m/s? Két különböző mértékegységű sebességet csak azonos egységben hasonlíthatunk össze.

$$14 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 14 \cdot 3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 50,4 \frac{\text{km}}{\text{h}}, \text{ ezért } 50 \frac{\text{km}}{\text{h}} < 14 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Hogy ne kevered össze, merre kell szorozni: a km/h-ban kifejezett mérőszám mindig nagyobb, mint ugyanannak a sebességnek a m/s-ban kifejezett mérőszáma. Ha km/h-ra váltasz, nagyobb számot kell kapnod.

💡 © gépi magyarázat

A hang és a fény sebessége



Óra: ? (2026-09-28 után, legkésőbb 2026-10-04)

A **hang** levegőben kb. **340 m/s** sebességgel terjed, ami $340 \cdot 3,6 = 1224$ km/h. A hang sebessége **függ a közegtől**, vagyis attól az anyagtól, amelyben terjed.

A 340 m/s körülbelül 15 °C-os levegőre érvényes; melegebb levegőben a hang kicsit gyorsabb. Vízben kb. 1500 m/s, acélban kb. 5900 m/s a hang sebessége, vagyis szilárd anyagban és folyadékokban sokkal gyorsabban terjed, mint levegőben.²

✚ © gépi kiegészítés

A **fény** sebességét **c**-vel jelöljük:

$$\begin{aligned} c &= 300\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}} \\ &= 300\,000\,000 \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ &= 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}. \end{aligned}$$

Szövegesen: a fény másodpercenként 300 ezer kilométert tesz meg. A $3 \cdot 10^8$ felírás azt jelenti: 3-szor százmillió, vagyis a 3 után 8 nulla következik.

💡 © gépi magyarázat

A 300 000 km/s kerekített érték. A fény sebessége légüres térben (vákuumban) pontosan 299 792 458 m/s; ezt az értéket a mértékegység-rendszer rögzíti.³

✚ © gépi kiegészítés

Ezért látod előbb a villámot, és csak utána hallod a mennydörgést: a fény szinte azonnal odaér, a hang 1 km-t kb. 3 s alatt tesz meg ($1000 \text{ m} : 340 \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 2,9 \text{ s}$).

💡 © gépi magyarázat

Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mikor nevezünk egy mozgást egyenletesnek?
2. Milyen az egyenletes mozgás út-idő grafikonja, és miért?
3. Egy óra 8:00-kor kezdődik és 8:45-kor ér véget. Mekkora az időtartam, és hogyan jelöljük?
4. Mi a sebesség képlete és mértékegysége?
5. Hány km/h a 25 m/s, és hány m/s a 90 km/h?
6. Melyik a gyorsabb: egy 50 km/h-val haladó autó vagy egy 14 m/s-mal haladó kerékpár?
7. Mekkora a hang sebessége levegőben, és mindig ugyanakkora-e?
8. Mekkora a fény sebessége km/s-ban és m/s-ban?

Források

1. [Magyar Wikipédia: Mikola-cső](#) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩² ↩³
2. [Magyar Wikipédia: Hangsebesség](#) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩
3. [Magyar Wikipédia: Fénysebesség](#) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mikor nevezünk egy mozgást egyenletesnek?

Ha a test egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz meg, akármilyen időközöket választunk. Ekkor a sebessége állandó.

2. Milyen az egyenletes mozgás út-idő grafikonja, és miért?

Origón átmenő egyenes, mert a megtett út egyenesen arányos az eltelt idővel, és a kezdetkor még nem tett meg utat a test. A gyorsabb mozgás egyenese meredekebb.

3. Egy óra 8:00-kor kezdődik és 8:45-kor ér véget. Mekkora az időtartam, és hogyan jelöljük?

$\Delta t = t_2 - t_1 = 8:45 - 8:00 = 45$ perc. A Δ a megváltozást jelöli.

4. Mi a sebesség képlete és mértékegysége?

$v = \frac{s}{t}$, a megtett út és az eltelt idő hányadosa. Mértékegysége m/s (SI) vagy km/h.

5. Hány km/h a 25 m/s, és hány m/s a 90 km/h?

$25 \cdot 3,6 = 90$ km/h, és $90 : 3,6 = 25$ m/s. A két sebesség tehát ugyanaz.

6. Melyik a gyorsabb: egy 50 km/h-val haladó autó vagy egy 14 m/s-mal haladó kerékpár?

A kerékpár, mert $14 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 14 \cdot 3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 50,4 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ami több az 50 km/h-nál.

7. Mekkora a hang sebessége levegőben, és mindig ugyanakkora-e?

Kb. 340 m/s, azaz 1224 km/h. Nem mindig ugyanakkora: függ a közegtől, amelyben terjed.

8. Mekkora a fény sebessége km/s-ban és m/s-ban?

Kb. 300 000 km/s, azaz $300\,000\,000 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>